原题

3.5

Phillie Phanatic(PP)总是以独特的方式吃自己带到球场的食物——1 英尺长的热狗肠配半块圆面包、1 盎司芥末和 2 盎司酸黄瓜。他的效用是这四种商品的函数,并且其中单一元素的增加是没有价值的。

a. PP 对这四种商品的效用函数是哪种类型的?

b. 如何通过将 PP 的效用函数视为单一商品的函数来简化问题?这种商品是什么?

c. 假设 1 英尺长的热狗肠的成本是 1 美元,每块圆面包的成本是 0.50 美元,1 盎司芥末的成本是 0.05 美元,1 盎司酸黄瓜的成本是 0.15 美元,问题 b 中的商品的成本是多少?

d. 如果热狗肠的价格上涨 50%,那么问题 b 中的商品价格上涨的百分比为多少?

e. 如果面包的价格上涨 50%,这将对商品的价格造成什么样的影响?你的答案为什么和问题 d 的不同?

f. 如果政府想通过对 PP 买的那四种商品征税来获得 1 美元税收,试问政府应该如何分配税额到四种商品上以使 PP 损失的效用最小?

第1次重做

日期:_____ 用时:_____

第2次重做

日期:_____ 用时:_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 4.2

原题

4.2

a. 一位年轻的品酒师欲支出 600 美元建一座小酒窖，她特别喜欢两种酒：一种是 2001 年产的法国波尔多白葡萄酒（w_F），每瓶为 40 美元；另一种是稍便宜的 2005 年产的加利福尼亚葡萄酒（w_C），每瓶为 8 美元。如果她的效用函数如下式所示，那么她应该在每种酒上花多少钱？

$$U(w_F, w_C) = w_F^{2/3} w_C^{1/3}$$

b. 当品酒师来到酒店时，她发现由于欧元贬值，法国波尔多白葡萄酒已经降到每瓶 20 美元，如果加利福尼亚葡萄酒依旧是 8 美元一瓶，那么此时，在价格已变的条件下，为达到效用最大化，每种酒的购买量应为多少？

c. 解释为什么这个品酒师在 b 的情况下要比 a 更好。你如何用货币价值来衡量这个效用的增加？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

4.3

a. 在某一个晚上，J.P.以下列函数的形式享用雪茄(c)与白兰地(b)：

$$U(c,b) = 20c - c^2 + 18b - 3b^2$$

那么他这个晚上要抽多少支雪茄、喝多少瓶白兰地才能得到最大效用(假定他不受预算约束)？

b. 后来，J.P.的医生告诫他：每天喝的白兰地与抽的雪茄加起来不能超出 5 单位，在这一条件约束下，他会喝多少白兰地、抽多少雪茄呢？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 4.10

原题

4.10 柯布-道格拉斯效用函数

例 4.1 中，我们用到了柯布-道格拉斯效用函数 $U(x,y)=x^{\alpha}y^{1-\alpha}$，其中 $0\leqslant\alpha\leqslant1$。这个问题说明了该函数的一些其他属性。

a. 计算柯布-道格拉斯情况下的间接效用函数。

b. 计算这种情况下的支出函数。

c. 明确解释为抵消 x 价格上升带来的影响，所需的补偿与指数 α 有怎样的关系。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

4.11 CES 效用函数

一般的 CES 效用函数可以表示为：

$$U(x,y)=\frac{x^{\delta}}{\delta}+\frac{y^{\delta}}{\delta}$$

a. 证明上述函数在约束条件下，效用最大化的一阶条件是消费者按一定比例选择商品，这个比例式为：

$$\frac{x}{y}=\left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{\frac{1}{\delta-1}}$$

b. 前面我们在讨论一些问题时已经说过：对于柯布-道格拉斯函数（$\delta=0$），消费者将在 x 与 y 之间平等分配费用。证明问题 a 的结论也包含了这种情况。

c. $p_x x/p_y y$ 的值与 δ 的取值有何关系？直观地解释你的结论（如果要对此函数进行更深入的探讨，参见本章扩展部分 E4.3）。

d. 推导这种情况下的间接效用函数和支出函数，并运用齐次函数的性质加以检验。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 5.3

5.3

正如第 3 章所定义的，如果任意一条穿过原点的直线通过所有无差异曲线斜率相等的点，即 MRS 取决于 y/x，那么这一效用函数是位似的。

a. 证明在这种效用函数下$\partial x/\partial I$是常数。

b. 证明如果一个消费者的偏好可用位似的无差异曲线表示，那么价格与他的需求数量会按相反方向变化，即不会产生吉芬之谜。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 5.5

原题

5.5

假设商品 x 与 y 的效用函数由下式给出：

$$\text{效用} = U(x,y) = xy + y$$

a. 计算 x 与 y 的非补偿性（马歇尔）需求函数，并描述收入或其他商品价格变化怎样使 x 与 y 的需求曲线发生变化。

b. 计算 x 与 y 的支出函数。

c. 用问题 b 中计算出的支出函数计算商品 x 与 y 的补偿性需求函数。描述当收入或其他商品价格发生变化时 x 与 y 的补偿性需求曲线怎样变化。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 147 页

5.12 拟线性效用(再次审视)

考虑简单的拟线性效用函数形式:$U(x, y)=x+\ln y$。

a. 计算 x,y 的收入效应和需求收入弹性。

b. 计算 x,y 的替代效应和补偿性需求自身价格弹性。

c. 证明该效用函数满足斯拉茨基方程式。

d. 证明该效用函数也满足斯拉茨基方程式的弹性形式,并描述你观察到的特殊性质。

e. 该拟线性效用函数的一个更为规范的一般化形式为 $U(x,y)=x+f(y)$,其中 $f'>0, f''<0$。对于这个更为一般化的函数形式,问题 a—d 中的结果会发生变化吗?

第1次重做

日期:_____ 用时:_____

第2次重做

日期:_____ 用时:_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 164 页

6.4

萨拉女士没有小汽车，只能靠乘公共汽车、火车或飞机旅行。她的效用函数如下：

$$\text{效用} = b \cdot t \cdot p$$

式中，每一个字母代表一种特定旅行方式的里程数。假设乘火车旅行与乘公共汽车旅行的价格比（p_t/p_b）固定不变。

a. 怎样定义陆路运输的组合商品？

b. 萨拉需要在陆地运输工具（g）与航空运输工具（p）中作出选择，试描述她的最优化问题。

c. 萨拉对 g 与 p 的需求函数是什么？

d. 一旦萨拉确定了花费在 g 上的支出，她会怎样将这些支出在 b 与 t 之间进行分配？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 6.8

原题

6.8

例 6.3 由含有三种商品的 CES 函数

$$U(x,y,z) = -\frac{1}{x} - \frac{1}{y} - \frac{1}{z}$$

计算出这三种商品的需求函数。

a. 运用(6.32)式中 x 的需求函数来确定 x 与 y 及 x 与 z 是总替代品还是总互补品。

b. 你怎样才能确定 x 与 y 及 x 与 z 是净替代品还是净互补品?

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 6.10

原题

6.10 可拆分效用

如果一个效用函数能被这样表示：

$$U(x,y) = U_1(x) + U_2(y)$$

其中 $U_i'>0, U_i''<0$，并且 U_1 与 U_2 可以不相同，则称这个效用函数是可拆分的。

a. 可拆分的性质与 U 的交叉偏导数 U_{xy} 有什么联系？现实中什么情况下会出现这种情形？给出一种直观上的解释。

b. 证明如果效用函数可拆分，则每种商品都不可能是劣等品。

c. 可拆分的性质能否保证 x,y 是总替代品或总互补品？解释之。

d. 用柯布-道格拉斯函数说明，对效用函数做单调映射不能保持其可拆分性质。注意：可拆分函数在本章扩展部分有更详细的讲述。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 166、167 页

6.14 虚假的产品差异化

我们会在第 15 章中看到，厂商有时为了增加利润会寻求与竞争对手区分开的差异化产品。在这个问题中我们探讨这样的差异化可能是“虚假的”——也就是说，表面看起来比真实情况要好，而这种情况可能会降低购买者效用。为了证明这一点，假设消费者打算购买一台电视(y)。有两个品牌可供选择，品牌 1 提供的效用为 $U(x,y_1)=x+500\ln(1+y_1)$（其中 x 表示所有其他商品）。该消费者相信品牌 2 更好，因此品牌 2 提供的效用为 $U(x,y_2)=x+600\ln(1+y_2)$。由于消费者只打算买一台电视，因此他的选择会决定哪个效用函数会起作用。

a. 假设 $p_x=1$，$I=1\ 000$，根据不同的效用函数，消费者愿意为各品牌支付的最大价格是多少？（提示：消费者只购买一台电视，即 $y_1=1$，$y_2=0$ 或者 $y_1=0$，$y_2=1$。）

b. 假设消费者不得不支付问题 a 中计算出的价格，那么他将购买哪个品牌的电视？

c. 假设关于品牌 2 的良好感觉是虚假的——或者这个想法的建立源自一些聪明的广告商。（为什么厂商 2 愿意购买这样的广告？）当消费者购买品牌 2 的电视时，你如何计算此时的效用损失？

d. 为避免问题 c 中的效用损失，消费者会采取怎样的行动？他愿意为这类行动支付的价格是多少？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 6.14

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

7.3

一个人买了一打鸡蛋，并一定要把它们带回家。尽管回家是无成本的，但在任何一条路上鸡蛋被打破的概率都是 50%。这个人会考虑两种策略：①走一趟，带所有 12 个鸡蛋；②走两趟，每次带 6 个鸡蛋。

a. 请列出每种策略的可能结果及每种结果的可能性大小。请说明在每种策略下，回家之后平均都有 6 个鸡蛋没有被打破。

b. 画图表示在每种策略下可获得的效用。人们会倾向于哪一种策略？

c. 采用再多跑几趟的方案，效用是否可以被进一步改善？如果多走一趟是有成本的，那么这种可能性会受到怎样的影响？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 200 页

7.8

一个农夫认为在下一个播种季，雨水不正常的可能性是 50%。他的期望效用函数的形式为：

$$E[U(Y)] = \frac{1}{2}\ln Y_{NR} + \frac{1}{2}\ln Y_{R}$$

式中，Y_{NR} 与 Y_{R} 分别代表农夫在“正常降雨”与“多雨”情况下的收入。

a. 假定农夫一定要在如下表所示的两种谷物中进行选择（只能选择一种），收入前景也如表所示，他会种哪种谷物呢？

谷物	Y_{NR}	Y_{R}
小麦	28 000 美元	10 000 美元
玉米	19 000 美元	15 000 美元

b. 假定农夫在他的土地上可以每种作物都播种一半的话，他会选择这样做吗？请解释你的结论。

c. 怎样组合小麦和玉米才可以给这个农夫带来最大的期望效用？

d. 如果对于只种小麦的农夫，有一种要花费 4 000 美元的保险，在种植季节多雨的情况下会赔付 8 000 美元，那么这种有关小麦种植的保险会怎样改变农夫的种植情况？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 200、201 页

7.9

玛丽有 1 美元，她可以投资于两项资产 A 和 B：投资 A 有一半概率赢得 16 美元，一半概率什么也得不到；投资 B 有一半概率赢得 9 美元，一半概率什么也得不到。玛丽的财富效用函数为 $U(W)=\sqrt{W}$。

a. 假设各项资产的回报是相互独立的。

（1）忽略 A 的期望回报高于 B 的事实，证明玛丽倾向于将一半钱投资于 B 而不是全部投资于 A。

（2）令 a 表示投资于 A 的比例，假设 a 可以取 0 到 1 之间的任意值，玛丽会选择的 a 的值是多少？提示：将她的期望效用写成 a 的函数，然后画出函数图形找到峰值，或者计算 a 取不同值（如 $a=0,0.1,0.2$）时的函数值。

b. 现在假设资产回报是完全负相关的：当 A 的回报为正时，B 什么也得不到，或者情况相反。

（1）证明此时玛丽将钱平均投资到 A 和 B 的情况好于资产回报相互独立时的情况。

（2）如果玛丽可以分配自己的投资，证明相较于资产回报相互独立的情况，玛丽会选择将一个较大的比例投资于 B。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 201、190 页

7.10

在例 7.5 中，我们已经计算了一辆混合燃料型小汽车所拥有的实物期权价值。现在我们再次回到这个问题上，假设一辆使用石油燃料的小汽车的回报依然为 $O_1(x)=1-x$，而一辆使用生物燃料的小汽车的回报 $O_2(x)$ 由 x 增加为 $2x$。x 仍为 0 到 1 间均匀分布的随机变量，衡量在小汽车的使用生涯中，生物燃料相对于石油燃料的市场可得性。

a. 假设买主是风险中性的，其冯·纽曼-摩根斯坦效用函数为 $U(x)=x$，计算此时混合燃料型小汽车所拥有的实物期权价值。

b. 若买主是风险厌恶的，并且效用函数变为 $U(x)=\sqrt{x}$，重新计算混合燃料型小汽车所拥有的期权价值。

c. 将你的计算结果和例 7.5 的结果相比，讨论生物燃料型小汽车价值的增加是如何影响混合燃料型小汽车所拥有的期权价值的。

本题引用条件：例7.5

例 7.5 灵活燃料型小汽车的价值

现在我们用具体数字计算出一辆灵活燃料型小汽车的实物期权价值。令使用石油燃料的小汽车的回报为 $O_1(x)=1-x$，使用生物燃料的小汽车的回报为 $O_2(x)=x$。x 反映在小汽车的使用寿命中生物燃料相对于石油燃料的重要程度。假设 x 是在 0 和 1 之间均匀分布的随机变量（最简单的连续随机变量）。回忆第 2 章中有关均匀分布的统计知识，当 x 的分布区间是 $[0,1]$ 的特殊情况时，概率密度函数 $f(x)=1$。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 202 页

7.14 正态分布风险资产的投资组合问题

在例 7.3 中我们已经证明了，当个人面对正态分布风险资产，且效用函数是 CARA 效用函数时，他的期望效用的形式是 $E[U(W)] = \mu_W - (A/2)\sigma_W^2$，其中 μ_W 和 σ_W^2 分别表示财富的期望值和方差。利用这个情况解决一个最优组合投资的财富分配问题：投资者的效用函数仍为 CARA 效用函数，他需将 k 比例的财富投资于一项期望值为 μ_r、方差为 σ_r^2 的正态分布的风险资产（结果用含 A 的表达式表示）。请直观地解释你的结果。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 244、245 页

8.3

胆小鬼博弈描述的是，在一条单行道上，两个血气方刚的年轻人面对面驾车加速冲向对方。第一个转向的人会被打上胆小鬼的烙印，而没有转向的人则会受到其他年轻人的“尊重”。当然，如果双方都不转向，两个人都会因撞车而死亡。胆小鬼博弈的收益矩阵如下图所示：

年轻人1 \ 年轻人2	转向	不转向
转向	2, 2	1, 3
不转向	3, 1	0, 0

a. 写出博弈的扩展式。

b. 找出博弈的纯策略纳什均衡。

c. 计算混合策略纳什均衡，作为答案的一部分，画出混合策略的最优反应函数图形。

d. 假定博弈是序贯进行的，其中年轻人 1 首先行动，他扔掉了汽车的方向盘以此表明他不会选择转向。此时年轻人 2 应该选择怎样的策略？写出这个序贯博弈的规范式和扩展式。

e. 利用序贯博弈的规范式求出纳什均衡。

f. 求出这个序贯博弈的恰当子博弈。运用逆向归纳法求解子博弈完美均衡，并且解释为什么另一个纳什均衡是“不合理”的。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

8.5

奥斯卡获奖电影《美丽心灵》用戏剧的手法讲述了约翰·纳什的一生，其中有一个镜头阐述了纳什在学术上的贡献：他和他的男研究生在酒吧闲聊的过程中想到了纳什均衡的概念。他们注意到酒吧中有几个女生，其中一个女生是金发，其他的都是深褐色头发，他们都认为金发的女生要比深褐色头发的女生更有魅力。纳什把这一场景视为几个男生之间的博弈。假设 n 个男生同时接近这些女生。如果男生 i 单独接近金发女生，那么他就能成功地和金发女生约会，得到 a 的收益。如果接近金发女生的男生人数多于 1，那么由于竞争，这些男生都得不到金发女生的青睐，他们只能得到 0 的收益。然而，如果男生 i 接近深褐色头发的女生，那么他一定能够与深褐色头发女生约会，获得 $b>0$ 的收益，因为深褐色头发的女生数量比男生的数量多。同时因为金发女生更迷人，所以 $a>b$。

a. 证明这个博弈不存在一个对称的纯策略纳什均衡。

b. 求解对称的混合策略纳什均衡，即令 p 为一个男生选择接近金发女生的概率，求解 p^*。

c. 证明下面结论：酒吧中男生越多，在问题 b 的均衡中，至少有一个男生成功与金发女生约会的概率越低。注：这个与直觉矛盾的结论最初出现于 S. Anderson and M. Engers，“Participation Games: Market Entry, Coordination, and the Beautiful Blond，” *Journal of Economic Behavior & Organization* 63 (2007): 120-137。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 245、246 页

8.6

下面的博弈是囚徒困境的一个版本，其中收益与图 8.1 中的博弈有些许不同。

嫌疑人 1 \ 嫌疑人 2	告发	沉默
告发	0, 0	3, −1
沉默	−1, 3	1, 1

a. 说明这个博弈的纳什均衡与普通的囚徒困境博弈相似，同时两个参与人都有占优策略。

b. 假设这个阶段博弈重复无限次。计算贴现因子在什么范围内，两个嫌疑人能够在各个阶段都采取合作策略（保持沉默）。描述其中使用的触发策略。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 247 页

8.12 坏孩子定理

在《论家庭》(*A Treatise on the Family*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981)中,诺贝尔奖得主加里·贝克尔提出了著名的坏孩子定理。坏孩子定理是由一个序贯博弈得出的,博弈在一个潜在的坏孩子(参与人 1)和孩子的家长(参与人 2)中进行。孩子首先行动,选择能够影响他自己收入 $Y_1(r)$ 和父母收入 $Y_2(r)$ 的行动 r,其中 $Y'_1(r)>0, Y'_2(r)<0$。然后,父母行动,决定留给孩子的遗产为 L。孩子在乎自己的效用 $U_1(Y_1+L)$,不过父母则是要最大化 $U_2(Y_2-L)+\alpha U_1$,其中 $\alpha>0$ 反映父母的利他程度。请证明,在子博弈完美均衡中,孩子会选择合适的 r,使得 Y_1+Y_2 取得最大值,即使他没有利他倾向。提示:运用逆向归纳法,首先求解父母的最优化问题,由一阶条件可以得到均衡的 L^*;尽管不能得出 L^* 的精确值,但是 L^* 关于 r 的微分函数可以运用隐函数法则得出(在孩子的第一阶段最优化问题中求解)。

第1次重做

日期:_____ 用时:_____

第2次重做

日期:_____ 用时:_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 273 页

9.7

考虑例 9.3 中生产函数的一般形式：

$$q = \beta_0 + \beta_1 \sqrt{kl} + \beta_2 k + \beta_3 l$$

其中，

$$0 \leqslant \beta_i \leqslant 1, i = 0, \cdots, 3$$

a. 如果该函数是规模报酬不变的，对于参数 $\beta_0, \cdots, \beta_3$ 有何约束？

b. 证明在规模报酬不变的情形下，该函数边际生产率递减且其边际生产率函数是零次齐次函数。

c. 计算此时的 σ 值。尽管 σ 不是普通常数，但当 β 取什么值时 $\sigma = 0, 1$ 或 ∞？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 9.8

9.8

证明：欧拉定理表明对于规模报酬不变的生产函数 $q=f(k,l)$，存在

$$q = f_k k + f_l l$$

使用该结论证明对于该生产函数，如果 $MP_l > AP_l$，那么 MP_k 一定是负值。这对于生产在何处进行有什么启示？一个厂商可能在 AP_l 处于上升阶段的点上组织生产吗？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 273 页

9.9 局部规模报酬

规模弹性 $e_{q,t}=\dfrac{\partial f(tk,tl)}{\partial t}\cdot\dfrac{t}{q}$ 在 $t=1$ 时的值给出了局部测算生产函数规模报酬的方法。

a. 证明生产函数规模报酬不变时，$e_{q,t}=1$。

b. 我们将投入 k 和 l 的产出弹性定义为：

$$e_{q,k}=\frac{\partial f(k,l)}{\partial k}\cdot\frac{k}{q}$$

$$e_{q,l}=\frac{\partial f(k,l)}{\partial l}\cdot\frac{l}{q}$$

证明：$e_{q,t}=e_{q,k}+e_{q,l}$。

c. 对于一个规模弹性是变量的函数：

$$q=(1+k^{-1}\,l^{-1})^{-1}$$

证明：对此函数，当 $q<0.5$ 时，$e_{q,t}>1$；当 $q>0.5$ 时，$e_{q,t}<1$。

d. 从直观上解释你在问题 c 中得到的结果。提示：生产函数的 q 是否有上限？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

10.1

假设厂商生产两种不同的商品，数量分别为 q_1 和 q_2。一般地，厂商的总成本可以用 $C(q_1,q_2)$ 表示。如果对于任何一种商品的所有产出水平都有 $C(q_1,0)+C(0,q_2)>C(q_1,q_2)$，则此函数表现出规模经济性。

a. 用文字解释为什么这个数学式说明厂商混合生产的成本低于两个单独生产每种商品的厂商的成本。

b. 如果两种产出实际上是同一种商品，那么我们可以将总产出定义为 $q=q_1+q_2$。假设此种情况下平均成本（$=C/q$）随着 q 的增加而降低，试说明此厂商在此条件下仍然享受规模经济。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 305 页

10.5

一个有魄力的企业家收购了两个工厂来生产装饰品。每个工厂生产相同的商品，并且每个工厂的生产函数是：

$$q_i = \sqrt{k_i l_i} \quad , \quad i = 1,2$$

然而，每个工厂资本设备的数量是不同的。特别地，工厂 1 有 $k_1 = 25$，工厂 2 有 $k_2 = 100$，k 和 l 的租金率都是 $w = v = 1$ 美元。

a. 如果企业家想使短期内生产装饰品的成本最小化，他将如何在两个工厂间分配产量？

b. 如果在两个工厂间最优地分配产量，计算短期总成本、短期平均成本和短期边际成本。第 100 个装饰品的边际成本是多少？第 125 个呢？第 200 个呢？

c. 企业家长期内如何在两个工厂间分配生产？计算生产装饰品的长期总成本、长期平均总成本和长期边际成本。

d. 如果两个工厂都呈现规模报酬递减，那么你将如何回答问题 c？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

11.4

优质鱼子酱的市场取决于天气，如果天气很好，便会有很多人买，售价为每磅鱼子酱 30 美元。天气不好时，每磅只能售 20 美元。一周前生产的鱼子酱不能保留到下一周，一个小规模的鱼子酱生产者的成本函数为：

$$C = 0.5\,q^2 + 5q + 100$$

式中，q 为每周鱼子酱的产量，生产者的决策必须在知道天气情况（与鱼子酱的价格）之前作出，不过我们知道好天气与坏天气出现的概率各为 0.5。

a. 厂商如果希望使预期利润最大化，那么应该生产多少鱼子酱？

b. 假设此厂商有这样的效用函数：

$$\text{效用} = \sqrt{\pi}$$

式中，π 是每周的利润。则按问题 a 中所确定的产出策略，其预期效用是多少？

c. 这个厂商能通过达到不同于问题 a 与 b 中得出的具体产量而获得更高的利润吗？请对此加以解释。

d. 假定这个厂商能预测下周的价格，但不能影响这一价格。在这种情况下，为使预期利润最大化应采取什么策略？这时的预期利润是多少？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 11.6

原题

11.6

固定的一次总付的利得税会影响利润最大化的产量吗？如果对利润计征比例税呢？如果按每单位产出征税，会对产量有影响吗？如果是对劳动投入征税呢？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 333 页

11.8

你认为产出价格 P 的上升将如何影响对资本和劳动投入的需求？

a. 用图形解释为什么当投入都不是劣等投入时，价格 P 的上升不必然减少对这些要素的需求。

b. 说明问题 a 中的图形化假设可以用柯布-道格拉斯情形下推导出的投入需求函数证明。

c. 使用利润函数证明劣等投入将如何使 P 对投入需求的影响变得不确定。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 377 页

12.5

假定对高跷的需求为：

$$Q = D(P) = 1\ 500 - 50P$$

并且，竞争性行业中每一个生产高跷的厂商在长期的运作成本为 $C(q) = 0.5q^2 - 10q$。生产高跷的创业人才是稀缺的。厂商的供给曲线为 $Q_s = 0.25w$，这里，w 为所付的年工资。

同样假定每一个生产高跷的厂商需要并且只需要一个企业家（因此，所雇用的企业家数量就等于厂商数目）。这样，每个厂商的长期总成本就为：

$$C(q,w) = 0.5\ q^2 - 10q + w$$

a. 生产高跷的长期均衡数量是多少？每个厂商生产多少高跷？高跷的长期均衡价格是多少？会有多少厂商？会雇用多少企业家，其工资是多少？

b. 假定高跷的需求向外移动至：

$$Q = D(P) = 2\ 428 - 50P$$

请回答问题 a。

c. 由于生产高跷的企业家是长期供给曲线斜率为正的原因，因此他们将得到在行业产出扩张时所产生的全部租金。请计算在问题 a 与 b 之间租金的增加情况，并证明根据高跷供给曲线测度的长期生产者剩余的变化与前述的租金增加是相等的。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 377、378 页

12.7

完全竞争性的录像带复制行业由许多厂商构成，每个厂商每天会以每盘 10 美元的平均成本复制 5 盘。每个厂商也一定要向电影厂商付版税，并且每部电影的版税率(r)为行业总产出(Q)的增函数，有：

$$r = 0.002Q$$

需求为：

$$Q = D(P) = 1\ 050 - 50P$$

a. 假定行业处于长期均衡，那么复制录像带的均衡价格与均衡数量各是多少？会有多少录像带厂商？每部电影的版税率会是多少？

b. 假定对录像带的需求增加到：

$$Q = D(P) = 1\ 600 - 50P$$

那么，复制录像带的长期均衡价格与均衡数量会是多少？会有多少录像带厂商？每部电影的版税率是多少？

c. 请画出在录像带市场上的这种长期均衡曲线图，计算从问题 a 到 b 的情况下生产者剩余的增加。

d. 请说明生产者剩余的增加恰好等于 Q 在问题 b 中的水平渐渐增加到问题 c 中的水平所要付的版税的增加额。

e. 假定政府规定对电影复制行业每部电影征收 5.5 美元的税收，需求函数和问题 a 中一样。这个税收将如何影响市场均衡？

f. 上述税收负担如何在消费者和生产者之间分配？消费者剩余和生产者剩余的损失是多少？

g. 证明上述税收造成的生产者剩余的损失最终由电影厂商全部承担。请直观地解释这个结果。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

12.8

便携式收音机的国内需求为：

$$Q = D(P) = 5\,000 - 100P$$

其中，价格（P）用美元来测度，数量（Q）由每年生产的数以千计的收音机来测度。收音机的国内供给曲线为：

$$Q = S(P) = 150P$$

a. 在便携式收音机的国内市场上，均衡点在何处？

b. 假定可以以每台收音机 10 美元的世界市场价格进口。如果贸易不会受到限制，那么新的市场均衡点位于何处？会进口多少便携式收音机？

c. 如果国内的便携式收音机生产者成功地要求政府征收 5 美元关税，那么，这将会怎样改变市场均衡？关税收入为多少？多少消费者剩余会转移到国内生产者手中？关税所带来的总损失会是多少？

d. 如果政府与外国供应商达成了一项协议，每年会把出口“自愿”限制在 125 万台便携式收音机，那么，你在问题 c 中得出的结论将会有什么变化？请解释这与关税的情况有什么不同。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 378 页

12.10 从价税

本章我们分析了单位税——对每一单位在市场中交易的商品征收固定数额的税。同样的分析可应用于从价税，即根据交易的价值量征税（或者说对同样的商品，按价格征税）。假设供给者价格为 P，则购买者的价格为 $P(1+t)$，其中从价税税率为 t（例如 $t=0.05$，购买者支付的价格为 $1.05P$），在这个问题中，供给函数为 $Q=S(P)$，需求函数为 $Q=D[(1+t)P]$。

a. 证明对于从价税，有：

$$\frac{\mathrm{d}\ln P}{\mathrm{d}t}=\frac{e_{D,P}}{e_{S,P}-e_{D,P}}$$

（提示：记住 $\mathrm{d}\ln P/\mathrm{d}t=\frac{1}{P}\cdot\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t}$，并且这里我们假定 t 约等于 0。）

b. 证明一个小额从价税的超额负担为：

$$\mathrm{DW}=-0.5\frac{e_{D,P}\,e_{S,P}}{e_{S,P}-e_{D,P}}t^2P^*Q^*$$

c. 将上述结果与本章单位税的结果进行比较。你能说明在不同的情境下哪种税更占优吗？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

13.2

假定有两个人(史密斯与琼斯),每个人都有 10 个小时的劳动,可以生产冰激凌(x)或鸡汤(y)。史密斯的效用函数为:

$$U_S = x^{0.3} y^{0.7}$$

琼斯的效用函数为:

$$U_J = x^{0.5} y^{0.5}$$

个人并不在意他生产的是 x 还是 y,并且每一种商品的生产函数为:

$$x = 2l \quad 和 \quad y = 3l$$

其中,l 是投入到每一种商品生产中的总劳动。请根据这些信息计算:

a. 价格比率 p_x/p_y 一定会是多少?

b. 在这个价格比率下,史密斯与琼斯会需要多少 x 和 y? 提示:在此设工资等于 1。

c. 为了满足问题 b 中计算出来的需求,应怎样在 x 与 y 之间分配劳动?

第1次重做

日期:_____ 用时:_____

第2次重做

日期:_____ 用时:_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 410、411 页

13.4

假设鲁宾孙·克鲁索生产与消费鱼(F)和椰子(C)。假设在某一个时期,他决定工作200小时,至于把这些时间用于捕鱼还是用于收椰子是无差别的。鲁宾孙的鱼产量为:

$$F = \sqrt{l_F}$$

椰子产量为:

$$C = \sqrt{l_C}$$

其中,l_F与l_C分别为花在捕鱼和收椰子上的时间,结果有:

$$l_F + l_C = 200$$

鲁宾孙对于鱼与椰子的效用函数为:

$$\text{效用} = \sqrt{F \cdot C}$$

a. 如果鲁宾孙无法与外界进行贸易,那么他将如何配置他的劳动?F与C的最优水平是多少?他的效用是多少?鱼替代椰子的RPT是多少?

b. 假设贸易可以进行,且鲁宾孙能以$p_F/p_C=2/1$的价格比率进行交易。如果他仍然按照问题a中的产量生产鱼与椰子,在给定上述贸易机会的情况下,他会作出什么样的消费选择?他的新的效用水平将是多少?

c. 如果鲁宾孙调整他的生产以利用世界价格的优势,问题b中的答案会有什么变化?

d. 把你的问题a、b与c中的结果用图形表示出来。

第1次重做

日期:_____ 用时:_____

第2次重做

日期:_____ 用时:_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 411 页

13.5

史密斯与琼斯被困于一个荒岛，每人手中都有几片火腿（H）与奶酪（C）。史密斯对吃特别挑剔，永远只按 2 片奶酪与 1 片火腿的固定比例进食。他的效用函数为 $U_S = \min(H, C/2)$。

琼斯的饮食习惯则灵活得多，他的效用函数为 $U_J = 4H + 3C$。食物总量为 100 片火腿、200 片奶酪。

a. 用埃奇沃思盒状图表示在以上条件下可能发生的各种交易情况。满足任何均衡状况的唯一的交换比率是什么？

b. 假设史密斯最初有 $40H$ 与 $80C$，均衡交换点是多少？

c. 假设史密斯最初有 $60H$ 与 $80C$，均衡交换点是多少？

d. 假设史密斯（二人中明显的强者）决定不按规则行事，那么最后的均衡点将会是怎么样的？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

13.6

Ruritania 王国有两个地区 A 与 B，两种商品（x 与 y）在这两个地区都有生产。A 地区的生产函数为：

$$x_A = \sqrt{l_x}, y_A = \sqrt{l_y}$$

其中，l_x 与 l_y 分别是投在 x 和 y 生产上的劳动。A 地区共有 100 单位劳动，即 $l_x + l_y = 100$。

B 地区有类似表达，生产函数为：

$$x_B = \frac{1}{2}\sqrt{l_x}, y_B = \frac{1}{2}\sqrt{l_y}$$

B 地区也有 100 单位劳动，即 $l_x + l_y = 100$。

a. 计算 A 与 B 地区的生产可能性曲线。

b. 如果该国 A 与 B 地区的生产配置是有效的，则必须满足什么条件（假设劳动不能从一地转移至另一地）？

c. 计算该国的生产可能性曲线（假设两个地区的劳动不具有流动性）。如果 x 的产出为 12，那么该国能生产多少 y？ 提示：在这里图形分析可能会很有帮助。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 412 页

13.11 瓦尔拉斯定律的一个例子

假定在一个经济中只有三种商品(x_1,x_2,x_3),对于x_2与x_3的超额需求函数为:

$$ED_2 = -\frac{3p_2}{p_1} + \frac{2p_3}{p_1} - 1$$

$$ED_3 = -\frac{4p_2}{p_1} - \frac{2p_3}{p_1} - 2$$

a. 请证明这些函数在p_1,p_2与p_3上是零次齐次的。

b. 运用瓦尔拉斯定律证明如果$ED_2 = ED_3 = 0$,那么ED_1也一定为0。你能否同样用瓦尔拉斯定律计算ED_1?

c. 请解出有关均衡相对价格p_2/p_1与p_3/p_1的方程组。p_3/p_2的均衡值是多少?

第1次重做

日期:_____ 用时:_____

第2次重做

日期:_____ 用时:_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 412 页

13.12 用微积分求解生产效率

在例 13.3 中我们证明了帕累托最优交换均衡可用一个受约束的最大化问题加以描述。这里，我们为包含生产方的经济提供了另外一个相似的说明。假设在两种商品经济中只有一个人，他的效用函数是 $U(x,y)$。并且假设生产可能性边界能写成隐函数的形式 $T(x,y)=0$。

a. 如果仍希望经济中的可用资源能在最大限度上得到利用，那么要解决的受约束的最优化问题是什么？

b. 在这个情形中，最大化的一阶条件是什么？

c. 完全竞争系统，即个人最大化效用，以及厂商在生产可能性边界内最大化利润，是如何实现问题 b 中描述的最优情形的？

d. 在什么情形下，问题 b 中的一阶条件实现不了效用最大化？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 412、413、401 页

13.13 初始禀赋、均衡价格和福利经济学第一定理

在例 13.3 中，我们计算了可提供商品的一个最优配置，并找到了与这个最优配置相对应的价格比率。接着，我们找到了能达到这个均衡的初始禀赋。通过这种方法，例 13.3 阐述了福利经济学第二定理。我们也可以用同样的方法阐述福利经济学第一定理。假设个体 A 和 B 的效用函数与例 13.3 中的一样。

a. 证明每个人对于 x 和 y 的需求取决于这两种商品的相对价格和他们自己的初始禀赋。出于简化的目的，令 $p_y = 1$，p 为 x（相对于 y）的价格。于是，A 的初始禀赋的价值就可以写为 $p\bar{x}_A + \bar{y}_A$。

b. 运用均衡条件，即商品 x 和 y 的总需求等于总供给（假设 x 和 y 的供给量都为 1 000），求解均衡价格比率，这个比率是每个人拥有的初始商品数的函数（记住每个人拥有的每种商品的初始禀赋之和也为 1 000）。

c. 对于 $\bar{x}_A = \bar{y}_A = 500$ 的情形，计算市场均衡结果并证明这个均衡是帕累托最优的。

d. 简要描述在这个模型中，初始禀赋的变化如何影响均衡价格。用几个数学实例说明你的结论。

本题引用条件：例13.3

例 13.3 二人交换经济

为理解这些定理，考虑一个简单的两种商品二人交换模型。假设两种商品的总量是 $\bar{x} = \bar{y} = 1\,000$。消费者 A 的效用函数为柯布-道格拉斯形式：

$$U_A(x_A, y_A) = x_A^{2/3} y_A^{1/3} \tag{13.43}$$

消费者 B 的效用函数为：

$$U_B(x_B, y_B) = x_B^{1/3} y_B^{2/3} \tag{13.44}$$

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 441、442 页

14.6

假设厂商能够以不变的边际(与平均)成本,即每单位 5 美元达到它希望的任何产出水平。假设垄断厂商在有一些距离分隔的两个不同市场上出售商品。第一个市场的需求曲线是:

$$Q_1 = 55 - P_1$$

第二个市场的需求曲线是:

$$Q_2 = 70 - 2P_2$$

a. 如果垄断者能够保持两个市场之间的分隔,那么每一市场的产出水平应该是多少?每一市场的价格是多少?这种情形的总利润是多少?

b. 如果在两个市场之间运输商品仅仅花费需求者 5 美元,你的答案会有何改变?在这种情况下垄断者新的利润水平是多少?

c. 如果运输成本是零并且厂商必须遵循一价政策,则答案会有何改变?

d. 现在假设市场 1 和 2 是两个单独的消费者。厂商可以采用线性两部分价目表,在这种情况下,两个市场的边际价格必须相等,但是一次付款的入场费可能不同,此时厂商应该遵循什么定价政策?

第1次重做

日期:_____ 用时:_____

第2次重做

日期:_____ 用时:_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

14.9

假设垄断者生产可能有不同使用寿命(X)的碱性电瓶,并假设消费者的(反)需求取决于购买的电瓶寿命与数量(Q)。函数为:

$$P(Q,X)=g(X\cdot Q)$$

其中 $g'<0$,即消费者仅仅关心数量和寿命的乘积,他们对大量短期电瓶和少量长期电瓶的支付意愿是相同的。还假设电瓶成本为:

$$C(Q,X)=C(X)Q$$

其中 $C'(X)>0$。证明在此情况下,垄断厂商将选择与竞争性行业相同水平的 X,即便产出水平与价格不同。请解释你得出的结果。提示:把 XQ 当成一个复合商品。

第1次重做

日期:_____ 用时:_____

第2次重做

日期:_____ 用时:_____

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 442 页

14.10 对垄断商品征税

对垄断商品征税有时会产生与完全竞争市场不同的结果。本题就讨论一些这方面的例子。这些问题中的绝大多数可以通过使用逆弹性法则来求解[(14.1)式]。

a. 首先考虑对一种垄断商品征收从价税。这个税使得垄断者得到的净价格从 P 下降为 $P(1-t)$，t 是税率。证明在线性需求函数和不变边际成本的条件下，征收此税将使得价格的上升幅度小于税收。

b. 假设问题 a 中的曲线是一条弹性不变的曲线。证明价格将会以与税收同样的幅度增长。解释这两个例子的区别。

c. 描述一种情况：对某种垄断商品征收从价税后，价格的上涨大于税收。

d. 有一种特定的税是对每单位商品征收固定数额税收。如果税率是每单位 τ，那么总的税收是 τQ。证明在总的税收收入不变的情况下，征收这种税将会比征收从价税减少更多的产量(更大幅度地提高价格)。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

14.13 隐藏价格(shrouded prices)

一些厂商采取的市场策略是,先定一个较低的价格,然后再收取一些隐藏费用或者较高的附加费用,合起来的价格和过去的价格相比是一个极高的价格。一个电视广告声称一把永久锋利的刀卖价 20 美元,然而它肯定不会说还有额外的 10 美元操作费用——或者更糟的情况是,20 美元只针对三个设备中的一个——只是一小部分价格。一个打印彩色照片的激光打印机看起来是价格为 300 美元的商品,实际上 5 个墨盒每年更换的费用是每个 100 美元。如果消费者知道且考虑了这些附加费用,我们就回到了新古典模型,运用标准方法就可以分析。行为经济学家担心的是那些不成熟的消费者会低估甚至遗忘这些隐藏价格,毕竟厂商也会努力这么做。本题介绍了一个隐藏价格问题,现在我们来分析经济效果。

a. 消费者对一件商品的需求函数为 $Q=10-P$,P 为消费者感知价格。垄断者生产产品的平均成本和边际成本均为 6 美元。假设消费者感知价格和实际价格相同,计算垄断价格、产量、利润、消费者剩余、福利(消费者剩余和利润之和),此时没有隐藏价格。

b. 现在假设消费者的感知价格依然为 P,垄断者实际收取的价格为 $P+s$,s 是隐藏价格且消费者并没有意识到,计算垄断价格、产量、利润。假设需求函数和成本与问题 a 相同,企业倾向于选择的隐藏价格是多大?

c. 计算问题 b 中的消费者剩余(CS)。这里需要仔细一点,因为消费者实际花费的比他们预期的要多。令 P_s 和 Q_s 表示垄断厂商征收隐藏价格时的均衡价格和均衡产量,

$$\mathrm{CS}=\int_0^{Q_s} P(Q)\,\mathrm{d}Q - P_s Q_s$$

等于总消费者剩余(反需求曲线以下售出产量的区域)。

d. 计算福利,找到福利最大化时的隐藏价格水平,解释这个值为什么是正的而不是 0。

e. 回到问题 a 中没有隐藏价格的情形,现在假设政府提供补贴 s。说明福利最大化补贴等于问题 d 中福利最大化时的隐藏价格。两种情况下的分配结果相同吗(剩余在消费者、厂商、政府间的分配)?运用隐藏价格和补贴的关系,规范地说明在完全竞争市场中任何数量的隐藏价格都是无效率的。

第1次重做

日期:_____ 用时:_____

第2次重做

日期:_____ 用时:_____

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 480 页

15.4

假设厂商 1 和厂商 2 的平均成本、边际成本都为常数，厂商 1 的边际成本为 10，厂商 2 的边际成本为 8，市场需求为 $Q=500-20P$。

a. 假设厂商采用伯特兰德竞争，即为同质产品同时制定价格。计算纳什均衡价格（为避免技术问题，假设如果市场制定同样的价格，低成本厂商会获得所有市场份额）。

b. 计算厂商产出、利润以及市场总产出。

c. 总福利在纳什均衡时最大化了吗？如果没有，给出一个最大化总福利的结果，并计算纳什均衡结果与此结果相比的无谓损失。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 480、481 页

15.6

回忆例 15.6 中关于暗中合谋的例子。假设(如例中所言)生产一个医疗设备的平均成本和边际成本为 10 美元,并且设备的需求由下式给出:

$$Q = 5\,000 - 100P$$

市场会经历无数阶段,上述需求函数只针对一个阶段。折现因子为 δ。

a. 假设 n 个厂商在每一阶段都采用伯特兰德竞争。假设厂商会花两个阶段发现背离,因为它们要花两个阶段观察对手的价格。计算在一个运用冷酷策略的子博弈完美均衡中,维持合谋所需的折现因子 δ。

b. 现在恢复例 15.7 中的假设,背离仅在第一阶段后就被发现了。接下来,假设 n 不是给定的,而是由初始阶段进入市场的厂商数量决定的,厂商在进入市场时必须一次性支付沉没成本 K。找出 n 的上限。提示:涉及两个条件。

第1次重做

日期:_____ 用时:_____

第2次重做

日期:_____ 用时:_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

15.7

和练习题 15.1 中的假设一样，厂商无生产成本，需求 $Q=150-P$，厂商分别选择产量 q_1 和 q_2。

a. 如果博弈为斯塔克伯格博弈，厂商 1 选择产量后厂商 2 再做选择，计算子博弈完美均衡。

b. 现在在厂商 1 选择 q_1 后增加一个进入阶段，在这个阶段，厂商 2 选择是否进入。如果进入，则必须支付成本 K_2，之后才能选择产量 q_2。计算厂商 1 偏好选择阻止厂商 2 进入的 K_2 的阈值。

c. 在最优反应曲线图中表示出古诺、斯塔克伯格和进入阻止的结果。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 481、482 页

15.10 逆弹性法则

运用一阶条件求解古诺厂商均衡[(15.2)式]可以证明,第 11 章的普通逆弹性法则在古诺竞争下仍然成立(古诺竞争中弹性与单个厂商的剩余需求有关,即竞争对手能满足的需求之外的需求)。为得到和逆弹性法则相同的表达形式,将(15.2)式改写成另一种形式:

$$\frac{P - \mathrm{MC}}{P} = -\frac{s_i}{e_{Q,P}}$$

其中,$s_i = q_i/Q$ 是厂商 i 的市场份额,$e_{Q,P}$ 是市场需求弹性。比较此种形式的逆弹性法则和之前对于一个垄断厂商的逆弹性法则。

第1次重做

日期:_____ 用时:_____

第2次重做

日期:_____ 用时:_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

15.11 一个圆上的竞争

线性海滩上的霍特林竞争模型被广泛应用于许多情形，但是一个难以用模型研究的应用是自由进入。自由进入在对称性厂商的模型中最容易研究，但是只要一条线上的厂商数量大于 2，厂商就不是对称的，因为最接近端点的厂商有一个邻近对手，然而靠中间一点的厂商就会有两个邻近对手。

为避免这个问题，史蒂文·萨洛普（Steven Salop）提出在一个圆上的竞争。[①] 和霍特林模型一样，需求者均匀分布在每个点上，并且每个需求者对产品的需求量是一个单位。消费者剩余等于 v（消费产品带来的价值）减去为产品支付的价格和不得不花费的出行成本。令出行成本为 td，t 是衡量出行难易程度的参数，d 是路程长度（注意，此处我们假设的出行成本函数是线性的，而非例 15.5 中的二次型）。

起初，我们假设市场中的厂商数量 n 是给定的，每个厂商具有相同形式的成本函数 $C_i = K+cq_i$，其中 K 是进入市场所需的沉没成本（这会在本练习题的问题 e 用到，届时我们会考虑自由进入的问题），c 是生产的常数边际成本。为简单起见，假设圆的周长等于 1，n 个厂商均匀地分布在圆上，中间间隔是 $1/n$。n 个厂商同时选择价格 p_i。

a. 厂商 i 可以自由选择价格 p_i，但受两边最近的厂商所选价格的限制。令 p^* 为这些厂商在对称均衡中设定的价格。解释为何任意厂商在两边的市场范围（x）由以下等式决定：

$$p + tx = p^* + t[(1/n) - x]$$

b. 假定厂商的定价决策如问题 a 中的分析所示，厂商 i 售出 $q_i = 2x$，因为它在两边都有市场。计算厂商利润最大化时的价格，将其表示成 p^*，c，t 和 n 的函数。

c. 注意到在对称均衡中，所有厂商的价格都等于 p^*，证明 $p_i = p^* = c+t/n$。请从直观上解释这个结果。

d. 证明均衡时单个厂商的利润等于 $t/n^2 - K$。

e. 如果厂商可以自由选择进入市场，那么长期均衡时厂商数量 n^* 是多少？

f. 计算该模型中差异化的社会最优水平，其被定义为生产成本和需求者出行成本之和最小化的厂商数量（及产品数量）。证明这个数量恰好等于问题 e 中计算出的数量的一半。由此，该模型说明了过度差异化的可能性。

① 参见 S. Salop，“Monopolistic Competition with Outside Goods，” *Bell Journal of Economics* (Spring 1979)：141-156。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 508 页

16.2

正如我们在本章所看到的，劳动供给的理论也可以由支出最小化方法得出。假设一个人对于消费和休闲的效用函数为柯布-道格拉斯形式 $U(c,h)=c^{\alpha}h^{1-\alpha}$。支出最小化问题转化为：

最小化 $c-w(24-h)$

满足 $U(c,h)=c^{\alpha}h^{1-\alpha}=\overline{U}$

a. 使用该式导出这个问题的支出函数。

b. 使用包络定理导出对于消费和闲暇的补偿性需求函数。

c. 导出补偿性劳动供给函数，证明 $\frac{\partial l^{c}}{\partial w}>0$。

d. 比较问题 c 中的补偿性劳动供给函数和例 16.2 中的非补偿性劳动供给函数（$n=0$）。使用斯拉茨基方程说明为什么实际工资变化的收入效应和替代效应在非补偿性的柯布-道格拉斯劳动供给函数中正好抵消了。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

16.5

卡尔在一个孤岛上拥有一个大服装厂，对大多数岛上居民来说，卡尔的工厂是唯一的就业途径，因此卡尔如同买方独家垄断者。制衣工人的供给方程是：

$$l = 80w$$

其中，l 是劳动数量，w 是每小时的工资，假定卡尔的劳动需求方程是（MRP_l 是劳动边际收益）：

$$l = 400 - 40\mathrm{MRP}_l$$

a. 为使利润最大化，卡尔会雇用多少工人，付多少工资？

b. 假如政府实行最低工资制。当最低工资定在每小时 4 美元时，卡尔会雇用多少工人？又有多少人会失业？

c. 用图形表示你的结果。

d. 在买方独家垄断的情况下实行最低工资制与在完全竞争情况下实行最低工资制，结果有什么不同（假设最低工资高于市场决定的工资）？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 509、510 页

16.7

宇宙毛皮公司位于巴芬岛，它在全世界以每根 5 美元的价格出售高品质毛皮琴弓带。这种琴弓带（q）的生产函数为：

$$q = 240x - 2x^2$$

其中，x 为每周使用的毛皮数量。毛皮由丹氏贸易公司独家提供，该公司以每天 10 美元的工资雇用爱斯基摩捕猎人来获取毛皮。公司每周毛皮的生产函数为：

$$x = \sqrt{l}$$

其中，l 代表每周爱斯基摩猎人工作的天数。

a. 在一种准竞争的情况下，宇宙毛皮公司与丹氏贸易公司都是毛皮的价格接受者，这时均衡价格（p_x）与毛皮的交易量各是多少？

b. 假定丹氏贸易公司是一个垄断者，而宇宙毛皮公司仍然是一个价格接受者，在毛皮市场上将出现一个什么样的均衡？

c. 假定宇宙毛皮公司是一个垄断者，而丹氏贸易公司仍然是一个价格接受者，均衡将是什么样的？

d. 用图表示这些结果，并讨论宇宙毛皮公司与丹氏贸易公司进行双边垄断谈判时可能出现的均衡的类型。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 510、507 页

16.8

下面继续例 16.6 中劳动力市场博弈的分析，假设公司的总收入函数如下：

$$R = 10l - l^2$$

并且工会的效用就是总工资的函数：

$$U(w,l) = wl$$

a. 在例 16.6 中所描述的两阶段博弈的纳什均衡工资合同是怎样的？

b. 证明另一个工资合同 $w' = l' = 4$ 帕累托优于问题 a 中的合同。

c. 在什么条件下问题 b 中所说的合同可持续成为一个子博弈完美均衡？

本题引用条件：例16.6

例 16.6　工会谈判模型

博弈论能够帮助我们对工会经济学有更深入的理解。为简单起见，假设一个工会和一个厂商参与一个两阶段博弈。在第一阶段，工会设定一个它的成员可以接受的工资率。给定了这个工资率，厂商就会选择它的雇佣水平。这个两阶段博弈可以用逆向归纳法来求解。给定厂商制定的工资率 w，厂商的第二阶段的问题就是最大化下式：

$$\pi = R(l) - wl \tag{16.53}$$

第1次重做

日期：_____　　用时：_____

第2次重做

日期：_____　　用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 574、575 页

18.1

克莱尔经营一家钢琴店。她的效用函数为：

$$效用 = w - 100$$

其中，w 表示克莱尔获得的所有货币支付，100 表示维持店铺运营所需付出努力的货币性等价。运营店铺的次优方案给她带来的效用为 0。店铺收入取决于随机因素，各有 50% 的概率获得 1 000 美元和 400 美元。

a. 如果股东愿意与她平分店铺收入，克莱尔的期望效用会是多少？她会接受这样的合同吗？假如她只获得 1/4 的收入呢？她愿意接受的最低分成比例是多少？

b. 如果股东决定出售店铺，克莱尔最多愿意支付多少？

c. 假设股东决定如果店铺盈利 1 000 美元便给予克莱尔 100 美元奖励，那么为使她接受合同，固定工资应当为多少？

d. 假设克莱尔仍然选择和之前一样付出努力，但现在她可以选择不付出努力，在这种情形下，她可以获得努力带来的负效用，并且店铺的收入为确定性的 400 美元。

i. 如果股东决定提供一个和问题 a 相同的收入分成合同，那么诱使她付出努力的最低分成比例是多少？

ii. 如果股东设计的合同包括固定工资和奖金，那么最大化他们期望利润（收入减去支付给经理的报酬）的合同是怎样的？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 575 页

18.2

一个人身伤害的律师作为代理人为受到人身伤害的原告服务。原告能够从这场诉讼中获得的期望赔偿金为 l（考虑到原告获胜的概率和获胜后能够获得的赔偿金），其中 l 是律师的努力程度。律师努力的成本为 $l^2/2$。

a. 通常律师能够获得 1/3 的胜诉费（也就是说，如果原告胜诉，他就需要将 1/3 的赔偿金作为诉讼费支付给律师），那么均衡时律师的努力程度、律师的剩余以及原告的剩余分别是多少？

b. 如果律师的胜诉费为一个固定值 c，那么此时律师的均衡努力程度、均衡剩余以及原告的均衡剩余又是多少？

c. 从原告的角度出发，最优的胜诉费是多少？计算此时律师和原告的剩余。

d. 如果原告能够把诉讼“卖”给律师（也就是说，原告可以向律师预付胜诉费，金额可能会比问题 c 中的高），那么从原告的角度出发，最优的胜诉费是多少？计算原告需要预付的金额（假设原告向律师报价），以及律师和原告能够获得的剩余。与问题 c 相比，“卖出”诉讼是否让他们变得更好了？你认为为什么很多国家不允许交易诉讼。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

18.7

假设二手车市场上有 100 辆二手车待售。其中有 50 辆好车，能够给买家带来的价值是 10 000 美元。剩下的 50 辆车是次品，每辆只值 2 000 美元。

a. 如果买家不能观察到二手车的质量，那么他的最大支付意愿是多少？

b. 假设市场中买家的数量足够多，买家之间的竞争会导致每辆汽车都能以买家的最大支付意愿售出。如果好车给卖家带来的收益为 8 000 美元，那么市场均衡是怎样的？如果好车给卖家带来的收益为 6 000 美元，那么均衡又是怎样的？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

18.8

考察下面简单的公共价值拍卖模型。两个买家各自能够获得一个与拍卖物品价值有关的私人信号。信号为高(H)和信号为低(L)的概率相等。如果两个买家都得到信号 H,那么拍卖物品的价值就是 1;否则,拍卖物品的价值为 0。

a. 如果一个买家看到自己得到的信号是 L,那么拍卖物品的期望价值是多少?如果买家看到的信号是 H 呢?

b. 假设买家根据问题 a 中计算得到的期望价值出价。证明观察到信号 H 的买家能够获取的利润是负的——这是一个赢者诅咒的例子。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 576 页

18.9 医患关系

考察病人和医生之间的委托代理关系。假设病人的效用函数为 $U_P(m,x)$，其中 m 表示医疗服务（医疗服务的数量由医生决定），x 表示病人的其他消费。病人的预算约束为 $I_c = p_m m + x$，其中 p_m 是医疗服务的相对价格。医生的效用函数则是 $U_d(I_d)+U$，即医生的效用不仅仅与收入有关，由于医生的利他心理，病人的健康也会影响医生的效用。不仅如此，在医生效用函数中直接加上病人的效用，就说明医生是一个完美的利他主义者，他的效用会随病人效用以 1：1 的比例增加。医生的收入来源是病人的医疗支出：$I_d = p_m m$。请证明，在这种情境下，医生选择的医疗服务水平 m 会高于有完全信息的病人自己愿意选择的医疗服务水平。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 576、577 页

18.11 团队合作

团队人数的增加可能会降低团队成员工作的积极性，我们将在本题说明这个结论。[①] 假设 n 个合作者的共同产出的收益为 $R=e_1+\cdots+e_n$，其中 e_i 是合作者 i 的努力程度，他付出努力 e_i 需要的成本为 $c(e_i)=e_i^2/2$。

a. 如果合作者平分收益 R，那么均衡的努力程度和剩余（收益 R 减去努力的成本）分别是多少？

b. 如果最后只有一个合作者能够获得收益，那么均衡的努力程度和平均剩余是多少？最后收益应该集中分配给一个合作者还是应该平均分配？

c. 回到问题 a，把一个合作者获得的剩余对 n 求导。一个合作者获得的剩余随 n 递增还是递减？随着 n 的增加，每个合作者获得剩余的极限值是多少？

d. 一些评论员认为员工持股计划（ESOPs，让所有的公司员工都获得公司的股票）是有利的，因为这样能够给予员工努力工作的激励。请根据问题 c 的结果，分析现代企业中员工持股计划的激励特征（现代企业一般都有上千名员工）。

① 研究多代理人隐藏行动问题的原始文献是 B. Holmström，“Moral Hazard in Teams，”*Bell Journal of Economics*（Autumn 1982）：324-340。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 19.4

原题

19.4

关于产品安全有很多法律争论。两种极端的情况是“商品售出，概不退换”（让买主小心）和“包退包换”（让卖主小心）。在前一种情况下，生产者对其产品的安全没有责任，买主承担全部损失。在后一种情况下，上述责任安排刚好相反，厂商依照法律对产品不安全导致的损失负完全责任。请运用简单的供求分析方法，讨论这种责任安排将会对资源配置产生什么影响。如果厂商严格依照法律，会生产出安全的产品吗？可能出现的信息不对称会对你的结果产生什么影响？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 19.5

原题

19.5

假定一垄断者引致了有害的外部性。请使用消费者剩余的概念分析对污染者征收最优税收对改善福利是否是必要的。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 609 页

19.7

设一个经济生产一种公共品 x 和一种私人商品 y，其生产可能性边界为：

$$100x^2 + y^2 = 5\ 000$$

这个经济中有 100 个相同的人，每个人的效用函数为：

$$\text{效用} = \sqrt{xy_i}$$

其中，y_i 是消费者享受的私人商品的数量（$=y/100$），注意，公共品是非排他的，每个人享受的数量都等于生产水平。

a. 如果商品 x 和 y 的市场是完全竞争的，这些商品各会生产多少？每个人的效用会是多少？

b. 商品 x 和 y 的最优生产水平是多少？此时每个人的效用水平是多少？如何对 y 商品的消费征税才能得到这种结果？提示：这个问题的结果不是整数，只需得到近似的结果即可。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 610 页

19.9 对污染征税

假设有 n 个企业生产同样的产品，但它们的生产函数不同。这些企业的产出只由劳动投入决定，所以生产函数可以写为 $q_i=f_i(l_i)$。企业在生产过程中会造成一定的污染，各个企业产生的污染量是其劳动投入的函数 $g_i(l_i)$。

a. 假定政府想设置一个总污染上限 K，那么企业间最有效率的劳动配置是怎样的？

b. 依据企业的产量对企业征收统一的庇古税能否实现问题 a 中描述的有效率的资源配置？

c. 假定政府不是根据企业的产量征税，而是对每单位污染征收庇古税。那么应该怎样制定税收？这一税收能否实现问题 a 中描述的资源配置？

d. 这道题对采取污染控制策略有什么启示？想了解更多相关的内容，可以阅读本章扩展部分。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____